ZADANIE 2

Struktury związków uranu

Uran na +6 stopniu utlenienia tworzy liniowe kationy uranylowe(VI), które są twardymi kwasami Lewisa i mogą wiązać kolejne ligandy w płaszczyźnie ekwatorialnej, tj. płaszczyźnie prostopadłej do prostej łączącej atomy tlenu i uranu. Rozpuszczenie fluorku uranylu(VI) UO_2F_2 w bezwodnym, ciekłym amoniaku w temperaturze −40°C prowadzi do związku **A**. Związek ten jest zbudowany z elektrycznie obojętnych cząsteczek i jest solwatem (amoniakatem) o stosunku molowym 1:1. W płaszczyźnie ekwatorialnej znajdują się dwa rodzaje ligandów. Zawartość uranu w tym związku wynosi 63,3%$_{mas}$.

Polecenia:

a. (*2 m.*) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Przedstaw tok rozumowania i stosowne obliczenia.

b. (*2 m.*) Drobiny związku **A** wykazują izomerię geometryczną. Naszkicuj wszystkie możliwe izomery tych drobin. Możesz pominąć na rysunkach atomy wodoru.

Jodek uranu(III) UI_3 zmieszano z amidkiem pewnego litowca **X**NH_2 w stosunku molowym 1:5 i rozpuszczono w około 10 ml ciekłego amoniaku. Mieszanina reakcyjna na początku była brązowa, a później zmieniła kolor na niebieski, wynikający z obecności solwatowanych elektronów. Następnie wydzielał się palny, bezwonny gaz, roztwór odbarwił się i wytrącił się brązowy polikrystaliczny osad, który poddano rentgenowskiej analizie dyfrakcyjnej. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie CuKα_1 o długości fali λ = 1,5406 Å) w zakresie kątów 2θ do 35° zaobserwowano refleksy pochodzące od dwóch faz krystalicznych oraz trzy słabe niezidentyfikowane refleksy. Refleksy występowały dla kątów 2θ (1) 10,012°, (2) 15,670°, (3) 18,114°, (4) 20,927°, (5) 24,210°, (6) 25,725°, (7) 28,342°, (8) 29,234°, (9) 30,264°, (10) 31,644° i (11) 34,503°. Jeden z powstałych związków (faza **B**) ma strukturę typu NaCl, zaś drugi (faza **C**) ma strukturę wywodzącą się ze struktury typu antyfluorytu. W obu związkach występują takie same kationy, a w związku **C** występują homoleptyczne aniony kompleksowe, tj. aniony zawierające tylko jeden rodzaj ligandów, o liczbie koordynacyjnej 6. Zawartość pierwiastka **X** w fazie **C** wynosi około 33,8 %$_{mas}$.

Polecenia:

c. (*6 m.*) Przypisz refleksy obserwowane na dyfraktogramie proszkowym do odpowiednich faz, podaj ich wskaźniki i wyznacz parametry komórki elementarnej kryształów związków **B** i **C**.

d. (*3 m.*) Na podstawie wartości parametru komórki elementarnej odpowiedniego związku i podanych niżej wartości promieni jonowych zidentyfikuj pierwiastek **X**.

e. (*4 m.*) Podaj wzory związków **B** i **C**. Odpowiedź uzasadnij.

f. (*3 m.*) Zapisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy UI_3 i **X**NH_2 opisanej w zadaniu. Zapisz również równania reakcji połówkowych *redoks*.

g. (*4 m.*) Naszkicuj komórki elementarne związków **B** i **C**. Na rysunkach uwzględnij wszystkie atomy poza atomami wodoru. Uwzględnij fakt, że ewentualne wiązania kowalencyjne występujące w jonach tworzących te związki ułożone są równolegle lub prostopadle do krawędzi komórek elementarnych.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; Li – 6,94; N – 14,01; O – 16,00; F – 19,00; Na – 22,99; Cl – 35,45; K – 39,10; Rb – 85,47; Cs – 132,9; I – 126,9; Fr – 223; U – 238,0.

Promienie jonowe przy różnych liczbach koordynacyjnych w Å (1 Å = 10^{-10} m):

jon/LK	**4**	**6**	**8**
Li^+	0,59	0,76	0,92
Na^+	0,99	1,02	1,18
K^+	1,37	1,38	1,51
Rb^+	-	1,52	1,61
Cs^+	-	1,67	1,74
Fr^+	-	1,80	-
I^-	-	2,20	-

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

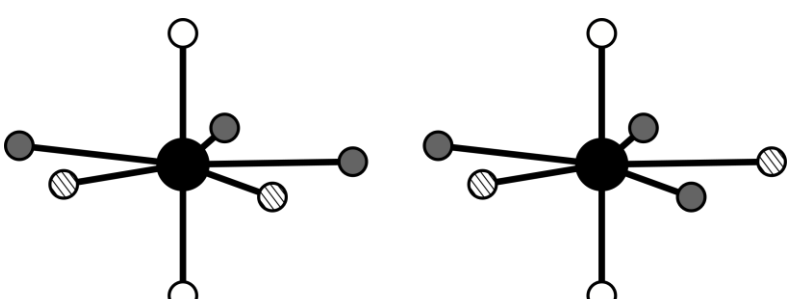
a. Wzór sumaryczny związku **A:** $[UO_2F_2(NH_3)_3]\cdot NH_3$

Informacje podane w zadaniu pozwalają stwierdzić, że związek **A** ma wzór $[UO_2F_2(NH_3)_x]\cdot NH_3$. *x* można obliczyć na podstawie zawartości masowej uranu:

$$\%_{\text{mas U}} = \frac{M_{\text{U}}}{M_{\text{U}} + 2M_{\text{O}} + 2M_{\text{F}} + (1+x)M_{\text{NH}_3}} \cdot 100\%$$

Stąd $x = 3{,}0$ i wzór związku **A** to $[UO_2F_2(NH_3)_3]\cdot NH_3$.

b. Wielościanem koordynacyjnym w drobinach uranylowych w związku **A** jest podwójna piramida o podstawie pięciokąta. W przypadku mieszanego otoczenia ligandowego kationu uranylowego możliwa jest izomeria geometryczna. Dwa ligandy fluorkowe można rozmieścić w płaszczyźnie ekwatorialnej na dwa sposoby:



Atomy uranu, tlenu, azotu i fluoru zaznaczone są kołami odpowiednio czarnymi, białymi, szarymi i kreskowanymi.

c. Struktury krystaliczne typu antyfluorytu, jak i chlorku sodu należą do układu regularnego i charakteryzują się siecią ściennie centrowaną *F*. W związku z regułą wygaszeń integralnych mówiącą, iż w obrazie dyfrakcyjnym pojawiają się jedynie refleksy, których wskaźniki Millera *hkl* są wszystkie parzyste bądź wszystkie nieparzyste, należy się spodziewać refleksów o następujących wskaźnikach Millera w miarę wzrastających wartości kątów 2θ: (111), (002), (022), (113), (222), (004) itd. Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} w rodzinach płaszczyzn sieciowych dających refleksy przy zadanym kącie θ, gdy długość promieniowania rentgenowskiego wynosi λ, liczymy ze wzoru Wulfa-Braggów $2d_{\mathrm{hkl}}\sin\theta = \lambda$. Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma postać: $1/d_{hkl}^2 = (h^2 + k^2 + l^2)/a^2$, gdzie *a* oznacza parametr komórki elementarnej. Wobec tego stosunki odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych dla danej fazy regularnej ściennie centrowanej równe są liczbom naturalnym 3, 4, 8, 11, 12, 16 itd. W celu przypisania refleksów do odpowiednich faz i przypisania im wskaźników konstruujemy następującą tabelę, w której obliczamy odległości międzypłaszczyznowe oraz odwrotności ich kwadratów:

Lp.	2θ /deg	d_{hkl} /Å	$1/d_{\mathrm{hkl}}^2$/1/Å^2	(*)	(**)	(***)
1	10,012	8,8276	0,0128	3,00		
2	15,670	5,6506	0,0313	7,32	3,00	
3	18,114	4,8934	0,0418	9,76	4,00	
4	20,927	4,2415	0,0556	12,99	5,32	3,00
5	24,210	3,6733	0,0741	17,33	7,10	4,00
6	25,725	3,4603	0,0835	19,52	8,00	
7	28,342	3,1464	0,1010	23,61	9,68	5,45
8	29,234	3,0524	0,1073	25,09	10,28	5,79
9	30,264	2,9508	0,1148	26,85	11,00	
10	31,644	2,8252	0,1253	29,29	12,00	
11	34,503	2,5974	0,1482	34,65	14,20	8,00

Następnie w kolumnie oznaczonej (*) wpisujemy wyniki dzielenia odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych przez wartość 0,0128 i mnożymy razy 3. Okazuje się, że w kolejnych wierszach nie otrzymujemy liczb zbliżonych do liczb naturalnych, co oznacza, że refleks (1) nie należy do żadnej z faz **B** ani **C**. W kolumnie oznaczonej (**) zapisujemy wyniki dzielenia wartości $1/d_{\mathrm{hkl}}^2$ przez 0,0313 i mnożenia przez 3. Okazuje się, że w przypadku refleksów (2), (3), (6), (9) i (10) otrzymujemy liczby zbliżone do 3, 4, 8, 11 i 12, co oznacza, że należą one do jednej z faz regularnych ściennie centrowanych. W kolumnie

oznaczonej (***) powtarzamy wcześniejsze postępowanie biorąc jako dzielnik 0,0556, czyli $1/d_{\mathrm{hkl}}^2$ pierwszego refleksu nie należącego do pierwszej z faz. Otrzymujemy liczby zbliżone do odpowiednich liczb naturalnych dla refleksów (4), (5) i (11), które pochodzą od drugiej fazy regularnej ściennie centrowanej. Zatem refleksy (1), (7) i (8) pochodzą od niezidentyfikowanej fazy lub faz.

W celu obliczenia stałych sieciowych *a* faz **B** i **C** zapisujemy kolejną tabelę ze wskaźnikami Millera i liczymy stałą sieciową ze wzoru kwadratowego dla układu regularnego.

Lp.	$(hkl)_1$	$(hkl)_2$	a_1 / Å	a_2 / Å
1				
2	(111)		9,787	
3	(200)		9,787	
4		(111)		7,347
5		(200)		7,347
6	(220)		9,787	
7				
8				
9	(113)		9,787	
10	(222)		9,787	
11		(220)		7,347
	Wartość średnia:		9,787	7,347

Ze względu na to, że komórka elementarna typu NaCl zawiera 8 jonów, a komórka elementarna typu antyfluorytu 12 jonów, większa wartość stałej sieciowej dla fazy 1 pozwala stwierdzić, że odpowiada ona fazie **C** o strukturze typu antyfluorytu, a faza 2 odpowiada fazie **B**.

Podsumowując, refleksy (4), (5) i (11) pochodzą od fazy **B** o strukturze typu NaCl i stałej sieciowej równej 7,347 Å, refleksy (2), (3), (6), (9) i (10) pochodzą od fazy **C** o strukturze typu antyfluorytu i stałej sieciowej 9,787 Å, zaś refleksy (1), (7) i (8) pochodzą od niezidentyfikowanej fazy lub faz.

d. Na podstawie informacji podanych w zadaniu można stwierdzić, że faza **B** o strukturze typu NaCl jest jodkiem szukanego litowca **X**. Liczba koordynacyjna kationów i anionów w takiej strukturze wynosi 6, a odległość między kationami i anionami równa jest połowie długości krawędzi komórki elementarnej: $r_{\mathbf{X}^+}(6) + r_{\mathrm{I}^-}(6) = \frac{a}{2}$. Zatem $r_{\mathbf{X}^+}(6) = \frac{7{,}347}{2} - 2{,}20 = 1{,}47\text{Å}$. Taka wartość promienia jonowego jest najbardziej zbliżona do promienia jonowego kationu rubidu przy liczbie koordynacyjnej 6, co pozwala zidentyfikować pierwiastek **X** jako rubid.

e. Wzory sumaryczne związków **B** i **C**

B RbI

C $Rb_2U(NH_2)_6$

Z informacji podanych w zadaniu wynika, że w obu związkach występują kationy Rb^+. Faza **B** ma strukturę typu NaCl, co w połączeniu z faktem, że w układzie reakcyjnym występują jony jodkowe, wskazuje na to, że jest to jodek rubidu. W związku **C** występują również kationy rubidu, a stosunek molowy kationów do anionów wynosi 2:1, ponieważ struktura tego związku wywodzi się ze struktury typu antyfluorytu. Można więc obliczyć masę molową związku **C**:

$$M = \frac{85{,}47}{0{,}338} \cdot 2 = 506 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

Zakładając, że anion występujący w tym związku zawiera uran i biorą pod uwagę to, że aniony są homoleptycznymi związkami kompleksowymi, masa molowa jednego liganda wynosi $(506 - 2 \cdot 85{,}47 - 238)/6 = 16\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, co odpowiada ligandom amidkowym NH_2^-. Wzór sumaryczny związku **C** ma zatem postać $Rb_2[U(NH_2)_6]$.

f. Ponieważ jodek uranu(III) zmieszano z amidkiem rubidu w stosunku molowym 1:5, a w związku **C** na jeden mol uranu przypada 6 moli anionów amidkowych można przypuszczać, że dodatkowe aniony amidkowe są generowane z amoniaku w wyniku jego redukcji, której produktem jest wodór:

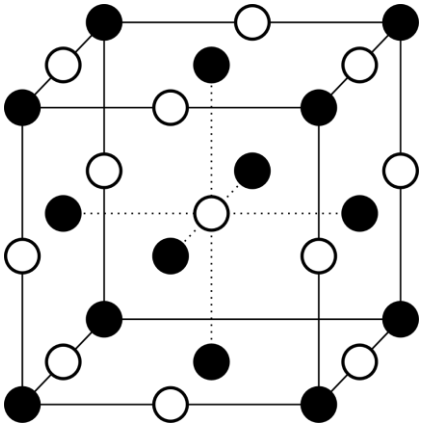
$2UI_3 + 10\ RbNH_2 + 2\ NH_3 \rightarrow 6\ RbI + 2\ Rb_2U(NH_2)_6 + H_2$

Równania reakcji połówkowych:

$UI_3 + 6\ NH_2^- \rightarrow U(NH_2)_6^{2-} + e^- + 3I^-$

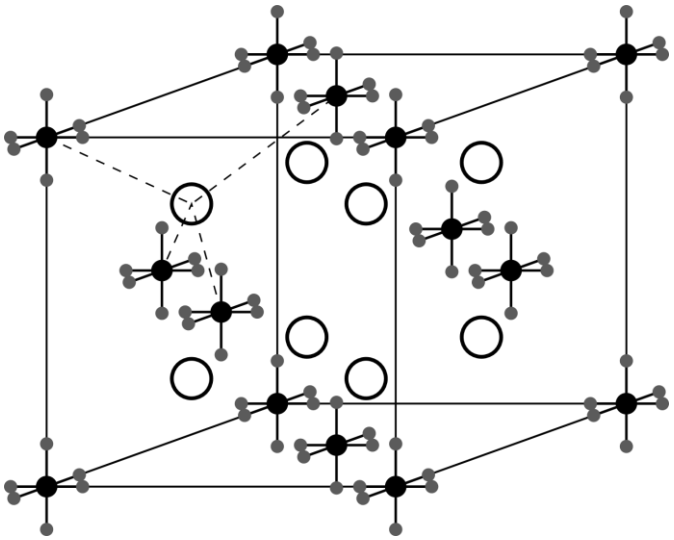
$2\ NH_3 + 2e^- \rightarrow 2\ NH_2^- + H_2$

g. Komórka elementarna związku **B**:



Białe i czarne kulki oznaczają odpowiednio kationy rubidu i aniony jodkowe. Możliwe jest również odwrotne przypisanie kolorów kul do jonów, bo struktura typu NaCl jest symetryczna ze względu na permutację kationów i anionów.

Komórka elementarna związku **C**:



Struktura związku **C** wywodzi się ze struktury typu antyfluorytu. Aniony $U(NH_2)_6^{2-}$ zajmują pozycje w wierzchołkach i na środkach ścian komórki elementarnej, a kationy rubidu znajdują się w środkach ośmiu sześcianów, na które można podzielić komórkę elementarną, łącząc ze sobą środki przeciwległych krawędzi i środki przeciwległych ścian. Rubid, uran i azot zaznaczone są kulkami odpowiednio białymi, czarnymi i szarymi. Jest to struktura typu K_2PtCl_6. W powyższym modelu nie uwzględniono położeń atomów wodoru, do wyznaczenia których należałoby zastosować dyfrakcję promieniowania neutronowego, a nie rentgenowskiego. Spowodowane jest to tym, że atomy wodoru słabo rozpraszają promieniowanie rentgenowskie.

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru związku **A**. Za poprawne uzasadnienie i obliczenia.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za poprawne narysowanie dwóch izomerów geometrycznych.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie d_{hkl}. Za poprawne obliczenie $1/d_{\mathrm{hkl}}$. Za poprawne przypisanie refleksów do fazy **B**, **C** i za wskazanie refleksów niezidentyfikowanych.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 4 – 2 – 0 m.
d. Za poprawną relację między promieniami jonowymi i stałą sieciową. Za poprawne obliczenie promienia jonowego kationu. Za poprawną identyfikację pierwiastka **X.**	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
e. Za poprawny wzór związku **B** i uzasadnienie. Za poprawny wzór związku **C** i uzasadnienie.	1 – 0,5 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne równanie reakcji i równania reakcji połówkowych.	3×(1 – 0 m.)
g. Za poprawny szkic komórki elementarnej związku **B**. Za poprawny szkic komórki elementarnej związku **C.**	1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**24 m.**